Funzioni lineari

Indice

Funzioni lineari
- Definizioni
- Gradiente e insiemi di livello nel piano
- Grafici di funzioni lineari

Funzioni lineari

Introduzione: Funzioni lineari

- In questo capitolo definiamo le **funzioni lineari**, le funzioni che compaiono come funzioni obiettivo nella Programmazione lineare
- Calcoliamo il loro **gradiente** e la loro **matrice Hessiana**, e descriviamo i loro **insiemi di livello**
- Questi oggetti ci dicono, geometricamente, in quale direzione una funzione lineare cresce e dove è costante: è l'immagine che useremo per i problemi di Programmazione lineare più avanti nel corso
- Concludiamo con esempi nel piano: gradienti, insiemi di livello e grafici

Definizione 1: funzione lineare

Dato un vettore (colonna)

$$\underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{c}} \in \mathbb{R}^n$$

la funzione (scalare) associata

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad f : \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x}} \mapsto \underbrace{\sum_{j=1}^{n} c_j x_j}_{\boldsymbol{c'x}}$$

si dice ***funzione lineare****.*

Dalla funzione alle sue derivate

- Una funzione lineare è descritta completamente dal suo vettore dei coefficienti $\boldsymbol{c}$
- Guardiamo ora le sue derivate parziali prime e seconde: il **gradiente** e la **matrice Hessiana**
- Vedremo che sono entrambi molto semplici: non dipendono dal punto $\boldsymbol{x}$

Gradiente

Definizione 2: gradiente di una funzione lineare

Il ***gradiente*** *(vettore delle derivate parziali) della funzione lineare* $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ *è:*

$$\nabla f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{c}}$$

Matrice Hessiana (1/2)

Definizione 3: matrice Hessiana di una funzione lineare

*La **matrice Hessiana** (matrice delle derivate parziali seconde) della funzione lineare $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ è la matrice $n \times n$:*

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(\boldsymbol{x})}{\partial x_n \partial x_n} \end{pmatrix}$$

Matrice Hessiana (2/2)

Definizione: matrice Hessiana di una funzione lineare (continua)

Per una funzione lineare tutti questi elementi sono nulli:

$$\nabla^2 f(\boldsymbol{x}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

poiché ogni derivata parziale prima $\frac{\partial f(\boldsymbol{x})}{\partial x_j} = c_j$ *è una costante.*

Dove la funzione è costante

- Il gradiente ci dice in quale direzione la funzione cambia
- Guardiamo ora la domanda opposta: gli insiemi di punti in cui la funzione **non** cambia

Insiemi di livello

Definizione 4: insiemi di livello di una funzione lineare

*Gli **insiemi di livello** della funzione lineare $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x}$ (gli insiemi di punti in cui la funzione è **costante**) sono:*

$$\left\{ \quad \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \quad \boldsymbol{c}' \, \boldsymbol{x} = k \quad \right\}, \qquad \forall k \in \mathbb{R}$$

Gradiente, matrice Hessiana e insiemi di livello

- Il gradiente di una funzione lineare è lo stesso vettore $\boldsymbol{c}$ in ogni punto e, di conseguenza, la sua **matrice Hessiana** (matrice delle derivate parziali seconde) è ovunque la matrice nulla.

- Gli insiemi di livello di una funzione lineare sono gli **iperpiani** perpendicolari al gradiente.

Gradiente e insiemi di livello nel piano

- Vediamo ora queste definizioni all'opera per $n = 2$, dove si può disegnare tutto
- Due esempi, con vettori dei coefficienti opposti: $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ e $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}$
- In ogni esempio: la funzione, il suo gradiente e una figura con il gradiente e due insiemi di livello

Esempio (1/3)

Gradiente e insiemi di livello di funzioni lineari

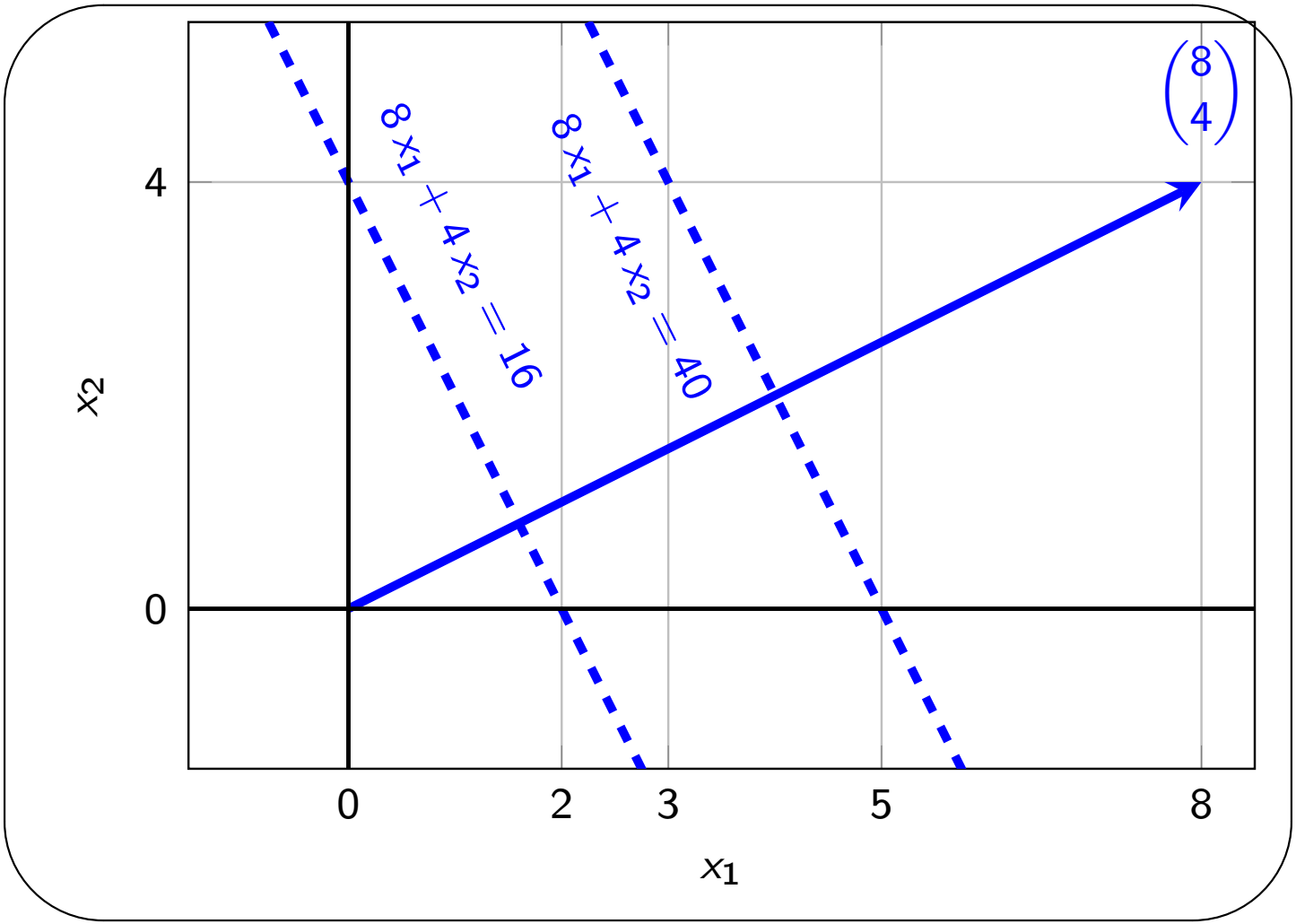
Con $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$, la funzione lineare associata è:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 8 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 8\, x_1 + 4\ x_2$$

Gradiente:

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Esempio (2/3)


$8x_1 + 4x_2 = 16$
$8x_1 + 4x_2 = 40$
$\begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$
4
0
x_2
0
2
3
5
8
x_1

Esempio (3/3)

La figura mostra:

- Il gradiente calcolato in $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$: $\nabla f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ (freccia blu)
- Due insiemi di livello (linee blu tratteggiate): $8x_1 + 4x_2 = 16$ e $8x_1 + 4x_2 = 40$
- Gli insiemi di livello sono rette (iperpiani di $\mathbb{R}^2$) **perpendicolari** al gradiente
- Muovendoci nella direzione del gradiente, incontriamo insiemi di livello con valori di k più grandi: prima 16, poi 40

Coefficienti opposti

Cambiamo ora il segno di ogni coefficiente:

$$\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}.$$

Il gradiente punta nella direzione **opposta**,
e gli insiemi di livello restano perpendicolari a esso.

Esempio (1/3)

Gradiente e insiemi di livello di funzioni lineari

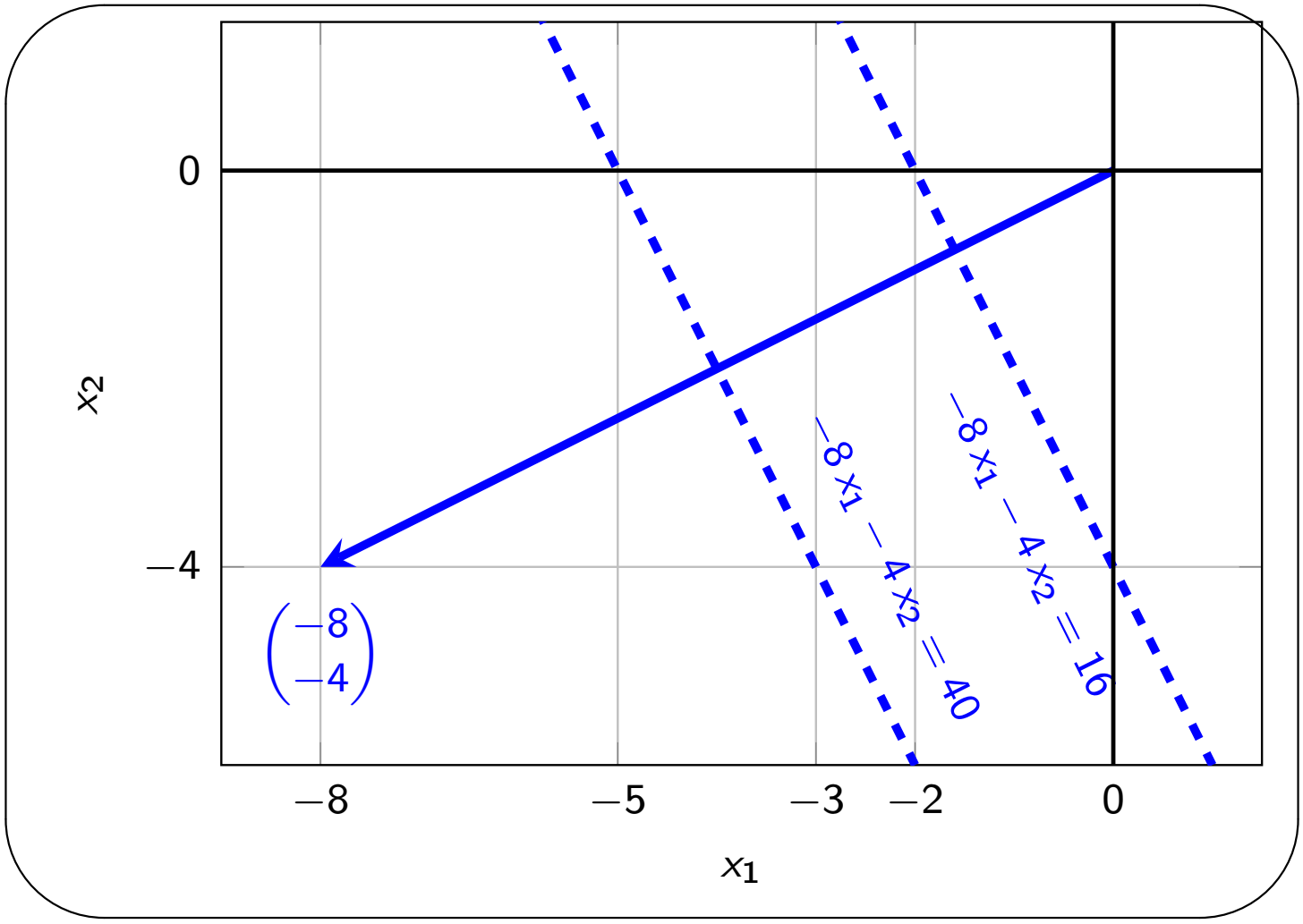
Con $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}$, la funzione lineare associata è:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, \quad f : \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = -8\, x_1 - 4\, x_2$$

Gradiente:

$$\nabla f \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Esempio (2/3)



Esempio (3/3)

La figura mostra:

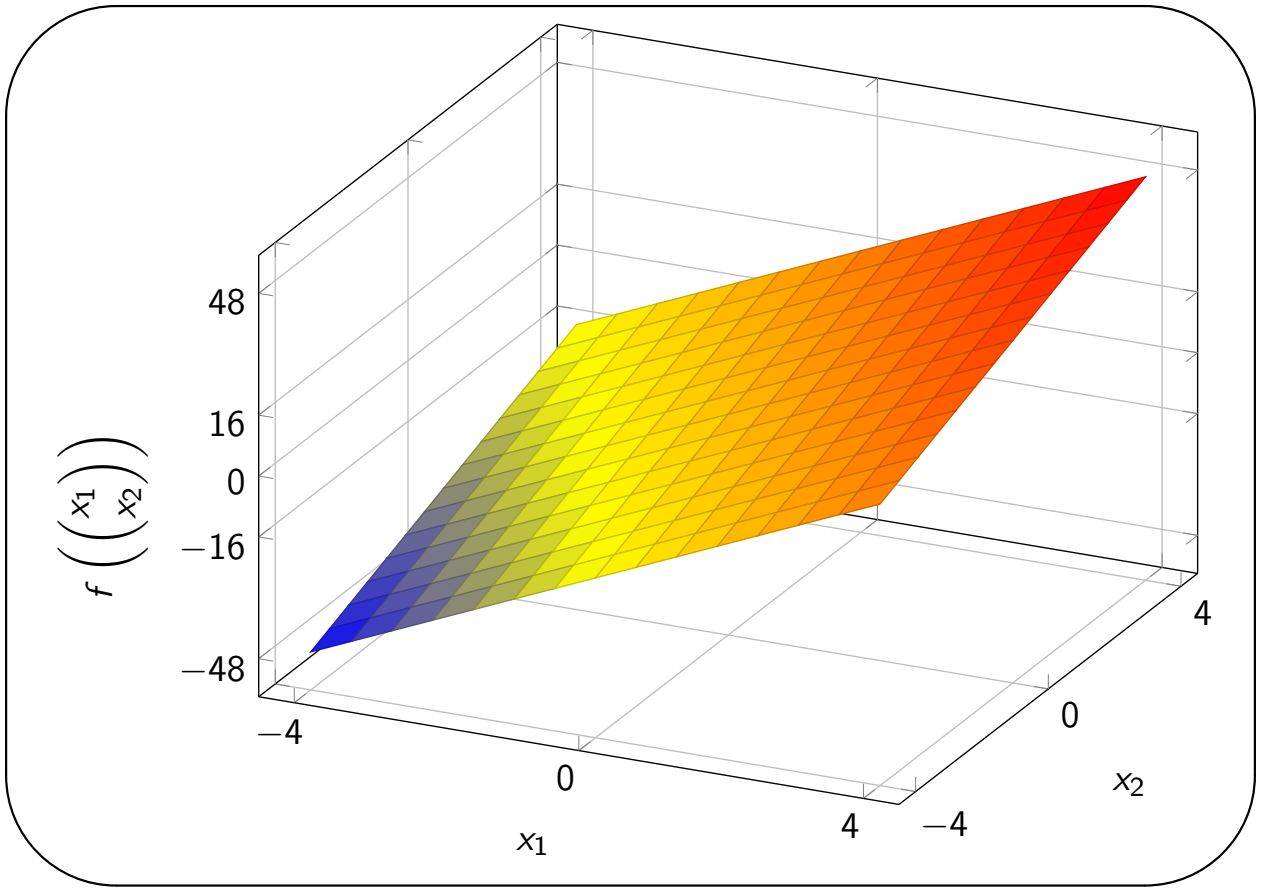
- Il gradiente calcolato in $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$: $\nabla f\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}$ (freccia blu)
- Due insiemi di livello (linee blu tratteggiate): $-8x_1 - 4x_2 = 16$ e $-8x_1 - 4x_2 = 40$
- Di nuovo gli insiemi di livello sono rette **perpendicolari** al gradiente
- Ora il gradiente punta verso il basso a sinistra: i valori 16 e 40 si raggiungono muovendosi in quella direzione

Grafici di funzioni lineari

- Per $n = 2$ possiamo disegnare anche il **grafico** di una funzione lineare: i punti $\left(x_1, x_2, f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right)\right)$ in tre dimensioni
- Il grafico di una funzione lineare di due variabili è un **piano** passante per l'origine
- Lo disegniamo per gli stessi due vettori $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ e $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}$

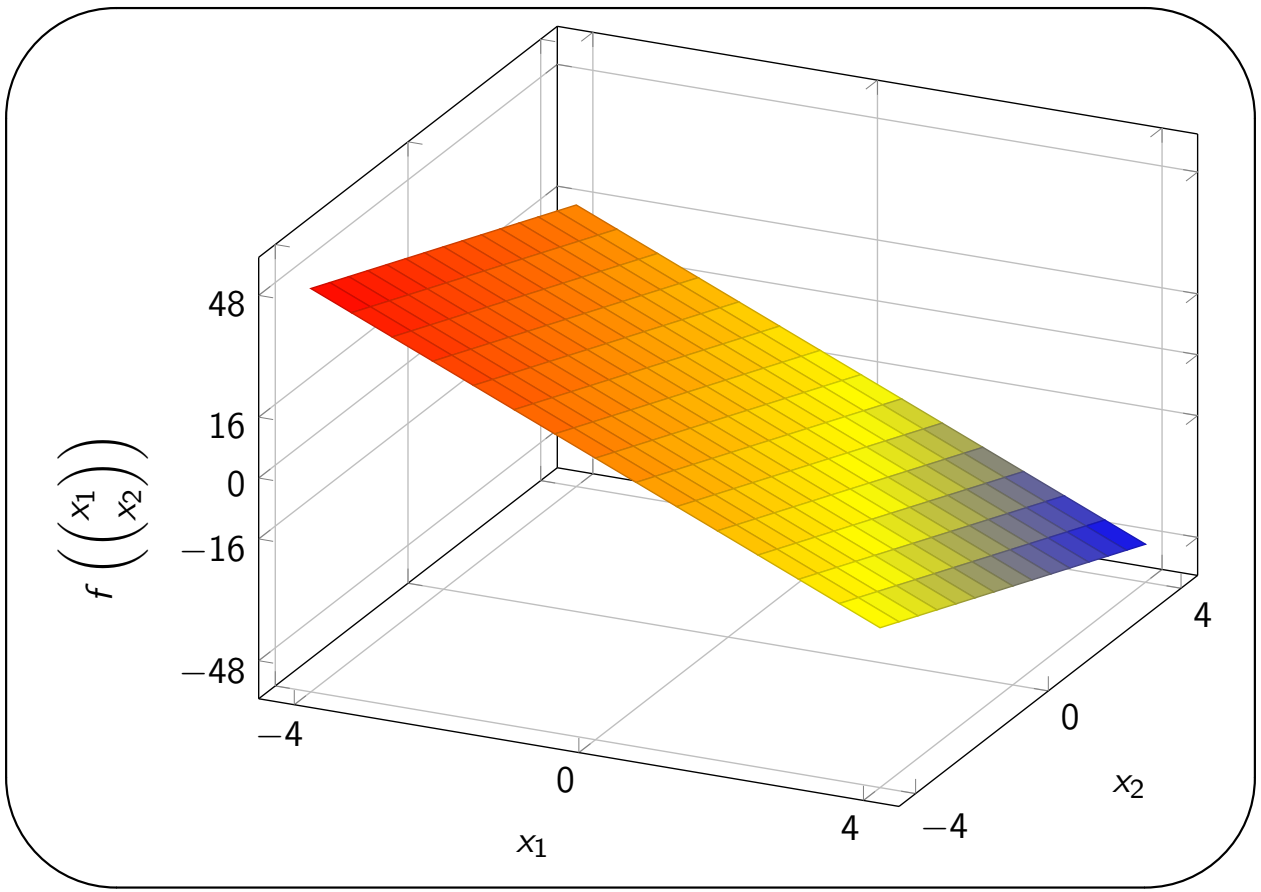
Esempio

Grafici di funzioni lineari. Con $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$, abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = 8\, x_1 + 4\, x_2$. Il suo grafico è:



Esempio

Grafici di funzioni lineari. Con $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}$, abbiamo $f\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right) = -8\, x_1 - 4\, x_2$. Il suo grafico è:



Riepilogo (1/2)

Funzione lineare:

- Dato $\boldsymbol{c} \in \mathbb{R}^n$, $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$

Gradiente e matrice Hessiana:

- $\nabla f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{c}$ in ogni punto
- $\nabla^2 f(\boldsymbol{x})$ è ovunque la matrice nulla

Insiemi di livello:

- $\{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : \boldsymbol{c}'\boldsymbol{x} = k\}$, per ogni $k \in \mathbb{R}$
- Sono gli **iperpiani** perpendicolari al gradiente

Riepilogo (2/2)

Nel piano ($n = 2$):

- Il gradiente è una freccia, gli insiemi di livello sono rette parallele perpendicolari a esso
- Con $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$ e $\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} -8 \\ -4 \end{pmatrix}$ i gradienti puntano in direzioni opposte

Grafici:

- Il grafico di una funzione lineare di due variabili è un piano in tre dimensioni